



System Installation und Störungsbehebungen

Grundlagen GitHub



Juni 2024 / Pratheep Sinnathurai

Agenda

Themen

- Repetition Defender
- Grundlagen Grundlagen GitHub

Agenda

Repetition

- Wie genau funktioniert Windows Defender Credential Guard?
- Welche Lizenz wird für Microsoft Defender Antivirus benötigt?
- Mit welchen Tools kann ich Microsoft Defender Antivirus konfigurieren?
- Was muss in einer Firewall Regel definiert sein?
- Mit welchen Tools kann ich Microsoft Defender Antivirus konfigurieren?

Grundlagen GitHub

Lernziele

- Die Technikerinnen und Techniker HF können die grundlegenden Funktionen von GitHub verstehen
- Die Technikerinnen und Techniker HF verstehen das Management von Repositories auf GitHub.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können das GitHub-Flow-Konzept verstehen, einschließlich Branches, Commits
- Die Technikerinnen und Techniker HF verstehen die kollaborativen Funktionen von GitHub.

Grundlagen GitHub

Grundlagen GitHub

ipso!



Grundlagen GitHub

Recherche GitHub

- Was ist ein Repository?
 - Was ist ein Branch?
 - Was ist ein Commit?
 - Was ist ein Pull Request?
 - Was ist ein GitHub Flow?
 - Was ist gists?
-
- Setzt ihr GitHub bei euch im Unternehmen ein?
 - Wenn Nein, wieso nicht? Wenn Ja, wieso?

- Was ist ein Repository?
- Ein Repository auf GitHub ist ein Speicherort für ein Softwareprojekt, der den gesamten Quellcode, die Versionshistorie, und zugehörige Dateien enthält. Entwickler können in einem Repository zusammenarbeiten, Änderungen nachverfolgen, Fehler beheben und neue Funktionen hinzufügen. GitHub bietet Werkzeuge zur Versionskontrolle, zum Code-Review und zur Zusammenarbeit, was die Entwicklung und Wartung von Softwareprojekten effizienter und transparenter macht.

- Was ist ein Branch?
- Ein Branch in GitHub ist eine eigenständige Entwicklungsumgebung innerhalb eines Repositories. Er ermöglicht es Entwicklern, an Features oder Bugfixes zu arbeiten, ohne den Hauptzweig (meist 'main' oder 'master') zu beeinträchtigen. Branches können unabhängig voneinander bearbeitet und später zusammengeführt (gemergt) werden, was die parallele Entwicklung und Versionskontrolle erleichtert.

- Was ist ein Commit?
- Ein Commit in GitHub ist eine Momentaufnahme des aktuellen Stands eines Projekts. Er speichert Änderungen, die an den Dateien im Repository vorgenommen wurden, und enthält eine Nachricht, die diese Änderungen beschreibt. Jeder Commit hat eine eindeutige Kennung (Hash) und ermöglicht es, den Verlauf und die Entwicklung des Projekts nachzuvollziehen. Commits sind essenziell für die Versionskontrolle und Zusammenarbeit in Git-Projekten.

- Was ist ein Pull Request?
- Ein Pull Request in GitHub ist eine Anfrage, Änderungen von einem Branch in einen anderen zu übernehmen, typischerweise von einem Feature-Branch in den Haupt-Branch (z.B. 'main' oder 'master'). Pull Requests ermöglichen es Entwicklern, den Code vor dem Zusammenführen zu überprüfen, Diskussionen zu führen, Feedback zu geben und etwaige Probleme zu beheben. Sie sind ein zentrales Werkzeug für die kollaborative Entwicklung und Qualitätssicherung in Git-Projekten.

- Was ist ein GitHub Flow? (1/2)
- GitHub Flow ist ein leichtgewichtiges, branch-basiertes Workflow-Modell für die kollaborative Softwareentwicklung, das auf kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) ausgelegt ist. Es besteht aus den folgenden Schritten:
- 1. Branch erstellen: Für jede neue Funktion oder Bugfix wird ein neuer Branch vom 'main' (oder 'master') Branch erstellt.
- 2. Commits vornehmen: Änderungen werden auf dem neuen Branch vorgenommen und regelmäßig committet.
- 3. Pull Request öffnen: Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, wird ein Pull Request erstellt, um die Änderungen zur Überprüfung und Diskussion vorzuschlagen.

- Was ist ein GitHub Flow? (2/2)
- 4. Code-Review durchführen: Andere Teammitglieder überprüfen den Code, geben Feedback und können zusätzliche Änderungen anfordern.
- 5. Branch mergen: Nach der erfolgreichen Überprüfung wird der Branch in 'main' (oder 'master') gemergt.
- 6. Bereitstellung: Der 'main' Branch ist immer in einem bereitstellbaren Zustand, sodass die Änderungen automatisch oder manuell in die Produktionsumgebung übernommen werden können.
- Dieser Workflow fördert eine effiziente und transparente Zusammenarbeit sowie eine kontinuierliche Integration von Änderungen.

- Was ist gists?
- Gists auf GitHub sind eine Funktion, die es Benutzern ermöglicht, Code-Schnipsel oder Textfragmente zu teilen und zu speichern. Sie können als öffentliche oder geheime (nicht gelistete) Gists erstellt werden, wobei öffentliche Gists für alle sichtbar sind und geheime nur für diejenigen, die den Link haben. Gists unterstützen Versionskontrolle, sodass Änderungen nachvollziehbar sind, und sie bieten eine einfache Möglichkeit, Code mit anderen zu teilen und gemeinsam daran zu arbeiten.

Arbeitsauftrag GitHub

- Erstellt einen GitHub Account
- Erstellt ein Repository. Nennt das Repository „IPSO_2024_“(2 Buchstaben Vorname und 2 Buchstaben vom Nachnamen)““
- Erstellt ein Read Me in eurem GitHub Repository.
- Erstellt ein Branch
- Fügt eine leere Datei in eurem Branch hinzu
- Merged euren Branch in euer Main.

Arbeitsauftrag GitHub Pull Request

- Schützt euer Repository, dass Änderungen nur durch Pull Request und einem Approval durchgeführt werden können. Was muss dazu konfiguriert werden?
- Ladet eure Kollegen in euer Repository ein. Welche Berechtigungen benötigen Sie dafür?
- Erstellt nun einen Pull Request. Benutzt die Kommentar Funktion, um zusätzliche Änderungen am Commit zu wünschen.

- <https://github.com/skills/hello-github-actions> (GitHub Actions)
- <https://github.com/skills/code-with-codespaces> (GitHub CodeSpace)
- <https://github.com/skills/copilot-codespaces-vscode> (GitHub Copilot mit Trial Lizenz)
- <https://github.com/skills/deploy-to-azure> (Azure Deployment)
- Weitere Arbeitsaufträge sind hier verfügbar: <https://github.com/skills>

Zusammenfassung

Reflexion

- Was habe ich heute gelernt?
- Was war das Highlight vom heutigen Tag?
- Was war gut am Unterricht?
- Was können wir am Unterricht verbessern?
 - Feedback auf per Mail möglich!
- Weitere Fragen?

Nachbereitung

- <https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/introduction-to-github/>

Herzlichen Dank

